

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Ecuaciones en derivadas parciales

50 ejercicios

Ecuaciones de calor, onda y Laplace; métodos de solución.

Cálculo

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Ecuaciones en derivadas parciales · 50 ejercicios

Formulario

Qué es una EDP y cómo leerla

Una **EDP** es una ecuación cuya incógnita es una función de varias variables, como $u(x, t)$, y en la que aparecen **derivadas parciales**: $\frac{\partial u}{\partial t} = u_t$ deriva respecto de t dejando x fija; $\frac{\partial u}{\partial x} = u_x$ hace lo contrario. La escritura $u(0, t) = 0$ es una **condición de frontera** (el borde $x = 0$ vale 0 en todo tiempo), no un producto; $u(x, 0) = f(x)$ es la **condición inicial**. El laplaciano es $\Delta u = \nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy}$, la suma de las segundas derivadas espaciales.

Clasificación de EDP de segundo orden

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + \dots = 0, \quad \Delta = B^2 - 4AC.$$

1 $\Delta < 0$: **elíptica** (equilibrio; prototipo Laplace).

2 $\Delta = 0$: **parabólica** (difusión; prototipo calor).

3 $\Delta > 0$: **hiperbólica** (ondas; prototipo onda).

Laplaciano y ecuaciones de equilibrio

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (\text{Laplace}), \quad \nabla^2 u = f \quad (\text{Poisson, con fuente } f).$$

1 **Dirichlet**: se fija u en la frontera.

2 **Neumann**: se fija la derivada normal $\partial u / \partial n$ en la frontera.

En una dimensión, $u_{xx} = 0$ tiene por solución la recta $u = ax + b$: el equilibrio entre extremos fijos es lineal.

Ecuación del calor

$$u_t = k u_{xx}, \quad k > 0.$$

Solución por modos en $[0, L]$ con extremos nulos $u(0, t) = u(L, t) = 0$:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} e^{-k(n\pi/L)^2 t}.$$

Estabilidad del esquema explícito:

$$\frac{k \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}.$$

Ecuación de onda

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct).$$

La solución de **D'Alembert** son dos ondas viajeras: F hacia la derecha y G hacia la izquierda, a velocidad c .
Condición CFL del esquema explícito:

$$c \Delta t \leq \Delta x.$$

Separación de variables

$$u(x, t) = X(x) T(t), \quad X'' + \lambda X = 0, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2,$$

$$X_n(x) = \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}, \quad T_n(t) = e^{-k(n\pi/L)^2 t}.$$

Coeficientes de la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$ (serie de Fourier):

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Diferencias finitas

$$u_{xx} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}, \quad u_t \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}.$$

Ejercicios (50)

A. Clasificación

1 Clasifica $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

2 Clasifica $u_t - u_{xx} = 0$.

3 Clasifica $u_{tt} - u_{xx} = 0$.

4 Clasifica $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$.

5 Clasifica $u_{xx} - 3u_{xy} + 2u_{yy} = 0$.

6 Clasifica $u_{xx} + 2u_{xy} + 3u_{yy} = 0$.

7 Clasifica $u_{xx} - u_{yy} = 0$.

8 Clasifica $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$.

9 Clasifica $2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} = 0$.

10 Clasifica $u_{xx} + u_{xy} + u_{yy} = 0$.

11 Clasifica $u_{xx} + 6u_{xy} + 9u_{yy} = 0$.

12 Clasifica $u_{xx} - 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$.

B. Laplace, Poisson y funciones armónicas

13 ¿Es armónica $u = x^2 - y^2$?

14 ¿Es armónica $u = x^2 + y^2$?

15 ¿Es armónica $u = e^x \sen y$?

16 ¿Es armónica $u = e^x \cos y$?

17 ¿Es armónica $u = xy$?

18 ¿Es armónica $u = x^3 - 3xy^2$?

19 Resuelve $u_{xx} = 0$ con $u(0) = 0$ y $u(1) = 5$.

20 Resuelve $u_{xx} = 0$ con $u(0) = 10$ y $u(2) = 30$.

21 Verifica que $u = x^2$ resuelve $u_{xx} = 2$.

22 ¿Es armónica $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ para $r > 0$?

C. Ecuación del calor

23 Verifica que $u = e^{-t} \sen x$ satisface $u_t = u_{xx}$.

- 24 Verifica que $u = e^{-4t} \sin 2x$ satisface $u_t = u_{xx}$.
- 25 Verifica que $u = e^{-9t} \sin 3x$ satisface $u_t = u_{xx}$.
- 26 Calor con $k = 1$ y $u(x, 0) = \sin x$: halla $u(x, t)$.
- 27 Calor con $k = 1$ y $u(x, 0) = 3 \sin 2x$: halla $u(x, t)$.
- 28 Calor con $k = 1$ y $u(x, 0) = 5 \sin 3x$: halla $u(x, t)$.
- 29 Calor con $k = 1$ y $u(x, 0) = 2 \sin x + \sin 2x$: halla $u(x, t)$.
- 30 Calor con $k = 1$ y $u(x, 0) = \sin x + \sin 3x$: halla $u(x, t)$.
- 31 Calor con extremos nulos: ¿a qué tiende $u(x, t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?
- 32 ¿Suaviza el calor las irregularidades de la condición inicial?
- 33 Máximo Δt estable con $k = 1$ y $\Delta x = 0.1$.
- 34 Máximo Δt estable con $k = 2$ y $\Delta x = 0.05$.

D. Ecuación de onda

- 35 Verifica que $u = \sin x \cos t$ satisface $u_{tt} = u_{xx}$.
- 36 Verifica que $u = \sin x \cos 2t$ satisface $u_{tt} = 4u_{xx}$.
- 37 Escribe la forma general de D'Alembert para $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.
- 38 Onda con $c = 1$, $u(x, 0) = \sin x$ y $u_t(x, 0) = 0$: halla $u(x, t)$.
- 39 Onda con $c = 2$, $u(x, 0) = \sin x$ y $u_t(x, 0) = 0$: halla $u(x, t)$.
- 40 Onda con $c = 1$, $u(x, 0) = 0$ y $u_t(x, 0) = \sin x$: halla $u(x, t)$.
- 41 ¿Se atenúan las ondas como se atenúa el calor?
- 42 Con $c = 3$ y $\Delta x = 0.3$, ¿qué cota CFL cumple Δt ?
- 43 Con $c = 2$ y $\Delta x = 0.5$, ¿qué cota CFL cumple Δt ?

44 Onda con $c = 2$, $u(x, 0) = \sin 3x$ y $u_t(x, 0) = 0$: halla $u(x, t)$.

E. Separación de variables y Fourier

45 Modos espaciales X_n del calor en $[0, L]$ con extremos nulos.

46 Valores propios λ_n del problema $X'' + \lambda X = 0$ con $X(0) = X(L) = 0$.

47 Factor temporal $T_n(t)$ del calor con difusividad k .

48 Fórmula del coeficiente b_n para la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$.

F. Diferencias finitas

49 Aproximación central de u_{xx} en la malla de paso h .

50 Condición de estabilidad del esquema explícito del calor.

Solucionario · resultados

01 Elíptica

03 Hiperbólica

05 Hiperbólica

07 Hiperbólica

09 Hiperbólica

11 Parabólica

13 Sí, $\nabla^2 u = 0$

15 Sí, $\nabla^2 u = 0$

17 Sí, $\nabla^2 u = 0$

19 $u = 5x$

21 Sí, $u_{xx} = 2$

23 Sí, $u_t = u_{xx} = -e^{-t} \sin x$

25 Sí, $u_t = u_{xx} = -9e^{-9t} \sin 3x$

27 $u = 3 \sin 2x e^{-4t}$

02 Parabólica

04 Parabólica

06 Elíptica

08 Parabólica

10 Elíptica

12 Parabólica

14 No, $\nabla^2 u = 4$

16 Sí, $\nabla^2 u = 0$

18 Sí, $\nabla^2 u = 0$

20 $u = 10x + 10$

22 Sí, $\nabla^2 u = 0$ para $r > 0$

24 Sí, $u_t = u_{xx} = -4e^{-4t} \sin 2x$

26 $u = \sin x e^{-t}$

28 $u = 5 \sin 3x e^{-9t}$

29	$u = 2 \operatorname{sen} x e^{-t} + \operatorname{sen} 2x e^{-4t}$	30	$u = \operatorname{sen} x e^{-t} + \operatorname{sen} 3x e^{-9t}$
31	$u \rightarrow 0$	32	Sí, para $t > 0$ la solución es infinitamente suave
33	$\Delta t \leq 0.005$	34	$\Delta t \leq 0.000625$
35	Sí, $u_{tt} = u_{xx} = -\operatorname{sen} x \cos t$	36	Sí, $u_{tt} = -4 \operatorname{sen} x \cos 2t = 4u_{xx}$
37	$F(x - ct) + G(x + ct)$	38	$u = \operatorname{sen} x \cos t$
39	$u = \operatorname{sen} x \cos 2t$	40	$u = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} t$
41	No, conservan su forma y su energía	42	$\Delta t \leq 0.1$
43	$\Delta t \leq 0.25$	44	$u = \operatorname{sen} 3x \cos 6t$
45	$X_n = \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}$	46	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$
47	$T_n = e^{-k(n\pi/L)^2 t}$	48	$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} dx$
49	$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$	50	$\frac{k \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$